

PHỤ LỤC MB-01: MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ HÌNH (MODEL DOCUMENTATION)

(ban hành kèm theo Quy định số 469/QĐ-VCB-QLRRTH ngày 15/03/2022 về Hướng dẫn quản lý rủi ro mô hình của VCB)

Mẫu 1.0



TÊN MÔ HÌNH	MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN ĐÍNH KÈM TRONG CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ VCB PHÁT HÀNH TRÊN SỔ NGÂN HÀNG	MÃ HIỆU MÔ HÌNH (nếu có)
----------------	---	-----------------------------

QUẢN LÝ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Cán bộ thực hiện	Người phê duyệt	Nội dung thay đổi so với phiên bản trước
			Nguyễn Tuấn Vũ	Khởi tạo

MỤC LỤC

QUẢN LÝ PHIÊN BẢN.....	2
MỤC LỤC	3
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT (nếu có)	5
NỘI DUNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT	6
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH.....	6
1.1. Bối cảnh xây dựng	6
1.2. Thành phần tham gia XDMH	6
1.3. Phạm vi đo lường của mô hình	6
1.4. Tóm tắt quá trình xây dựng mô hình	7
2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN MÔ HÌNH.....	7
2.1. Quy trình xây dựng mô hình	7
2.2. Các phương pháp mô hình hóa	8
2.3. Mô tả phương pháp mô hình hóa được lựa chọn	10
2.4. Kiểm thử mô hình	2626
2.5. Kiểm tra đối chiếu	2626
3. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ CÁC BƯỚC XỬ LÝ	2626
3.1. Mô tả dữ liệu mô hình.....	2626
3.2. Nguồn dữ liệu	2626
3.3. Quá trình xử lý dữ liệu.....	2626
3.4. Hạn chế của dữ liệu	2626
4. KẾT QUẢ MÔ HÌNH.....	2626
4.1. Giả thiết trong quá trình xây dựng mô hình.....	2626
4.2. Kết quả tính toán, ước lượng các tham số.....	2626
4.3. Kết quả đầu ra của mô hình	2626
4.4. Kết quả kiểm thử mô hình	2626
4.5. Ý kiến của Ban chuyên gia (nếu có).....	2626
4.6. Cơ chế ghi đè (nếu có).....	2626
5. HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH (NẾU CÓ).....	2727
5.1. Hạn chế của mô hình	2727

5.2.	Đề xuất cải thiện trong tương lai	2727
6.	ỨNG DỤNG KẾT QUẢ MÔ HÌNH.....	2727
7.	KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔ HÌNH.....	2727
7.1.	Giám sát hiệu năng mô hình	2727
7.2.	Giám sát sử dụng mô hình	2727
8.	PHỤ LỤC	2727
8.1.	Quy ước về cách tính số ngày trong kỳ	2727
8.2.	Danh sách các kỳ hạn chuẩn của các nhân tố rủi ro sử dụng trong mô phỏng và tái định giá.....	2727
	PHẦN KÝ XÁC NHẬN	2929

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT (nếu có)

Từ ngữ viết tắt	Định nghĩa
GTCG	Giấy tờ có giá
LSCK	LSCK
LSTC	LSTC
NHNN	Ngân hàng Nhà nước
SNH	Sở Ngân hàng
TCTD	Tổ chức tín dụng
VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
XDMH	Xây dựng mô hình

NỘI DUNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1.1. Bối cảnh xây dựng

Theo quy định tại Thông tư 83/2025/TT-NHNN (TT83), NHNN có bổ sung một số yêu cầu trong việc đo lường IRRBB so với Thông tư 13/2018/TT-NHNN (TT13). Cụ thể, theo mục IV phần A, phụ lục V – TT83, “*Ngân hàng tự đo lường rủi ro quyền chọn tự động đối với các quyền chọn lãi suất tự động (nếu có) theo kịch bản cú sốc lãi suất I đối với từng đồng tiền c (KAOi, c) để tính ΔEVE* ”. VCB có phát hành GTCG có quyền chọn, và có đầu tư trái phiếu TCTD có quyền chọn (bao gồm: chỉ có 01 trong 02 quyền call/put, có đồng thời 02 quyền call/put và/hoặc có sản phẩm lãi suất) trên SNH. Do đó, để đánh giá chênh lệch giá trị quyền chọn giữa các kịch bản lãi suất khác nhau với kịch bản cơ sở, VCB cần xây dựng mô hình định giá quyền chọn. Tài liệu kỹ thuật XDMH này trình bày mô hình định giá quyền chọn đính kèm trong chứng khoán đầu tư và GTCG do VCB phát hành trên SNH.

1.2. Thành phần tham gia XDMH

[illegible]

1.3. Phạm vi đo lường của mô hình

Phạm vi đo lường của mô hình như sau:

Đặc điểm	Thông tin Chứng khoán đầu tư	Thông tin GTCG do VCB phát hành
Tổ chức phát hành	Tổ chức tín dụng	VCB
Loại hình giao dịch	Mua sơ cấp và mua bán thứ cấp	Bán sơ cấp
Loại GTCG có quyền chọn	Trái phiếu do TCTD phát hành (bao gồm tăng vốn và không tăng vốn)	

Kỳ hạn gốc	Tất cả các kỳ hạn gốc phát sinh trên SNH
Đơn vị tiền tệ	VND
Lãi suất coupon	Cố định toàn bộ, thả nổi hàng năm, cố định một số năm đầu sau đó thả nổi
Loại quyền chọn	Trái phiếu có quyền chọn đính kèm (bao gồm: chỉ có 01 trong 02 quyền call/put, có đồng thời 02 quyền call/put và/hoặc có sàn lãi suất)
Kiểu thực hiện quyền chọn	European, Bermudan, American
Sổ ghi nhận	SNH

1.4. Tóm tắt quá trình xây dựng mô hình

Theo Thông tư 83/2025/TT-NHNN, việc đo lường rủi ro lãi suất trên Sổ Ngân hàng đòi hỏi ngân hàng phải lượng hóa đầy đủ các yếu tố quyền chọn tiềm ẩn trong sản phẩm, bao gồm cả quyền chọn rõ ràng và quyền chọn tự động. Cụ thể, ngân hàng cần đánh giá giá trị của các quyền chọn này dưới các kịch bản cú sốc lãi suất khác nhau so với kịch bản cơ sở, từ đó xác định tác động đến giá trị kinh tế của vốn (ΔEVE).

Để đáp ứng yêu cầu này, VCB cần xây dựng mô hình định giá quyền chọn đính kèm trong chứng khoán đầu tư và GTCC do VCB phát hành trên SNH (sau đây gọi chung là trái phiếu), đồng thời thực hiện đo lường rủi ro quyền chọn tự động theo từng kịch bản cú sốc lãi suất và từng đồng tiền. Kết quả mô hình là đầu vào quan trọng để tính toán ΔEVE và phục vụ công tác quản lý rủi ro lãi suất theo quy định.

2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN MÔ HÌNH

2.1. Quy trình xây dựng mô hình

Mô hình được xây dựng theo quy trình như sau:

- Xác định mục tiêu và phạm vi mô hình;
- Đánh giá và lựa chọn nguồn dữ liệu sử dụng;
- Lựa chọn phương pháp/mô hình định giá;
- Thiết lập mô hình được lựa chọn và đối tượng cần định giá/đo lường;
- Thiết lập dữ liệu đầu vào;
- Hệ thống định giá, đo lường để đưa ra kết quả phục vụ nhu cầu ứng dụng.

Trong quá trình XDMH, các Phòng/Ban nghiệp vụ liên quan có vai trò đóng góp ý kiến, thống nhất với BP XDMH và BP MBO trong các nội dung xác định mục tiêu và phạm vi mô hình, đánh giá và lựa chọn nguồn dữ liệu, lựa chọn và thiết lập mô hình và thiết lập dữ liệu đầu vào của mô hình.

2.2. Các phương pháp mô hình hóa

2.2.1. Cơ sở lý thuyết cho việc mô hình hóa quyền chọn đính kèm trong chứng khoán đầu tư và GTCC

Trong khuôn khổ xây dựng mô hình định giá quyền chọn đính kèm trong chứng khoán đầu tư và GTCC, tổ chức phát hành hoặc đơn vị sở hữu trái phiếu có thể giữ quyền chọn mua lại (call option) hoặc quyền chọn bán lại (put option) trái phiếu tại một hay nhiều thời điểm với mức giá thực hiện K (strike). Cụ thể:

- Quyền chọn mua lại trái phiếu là quyền của tổ chức phát hành nhưng là nghĩa vụ của đơn vị sở hữu. Tại thời điểm thực hiện quyền chọn mua, nếu giá trị thị trường của trái phiếu cao hơn mức giá thực hiện K , khoản chênh lệch giữa mức giá thực hiện K và giá trị thị trường của trái phiếu phản ánh giá trị thực hiện của quyền chọn mua, làm giảm giá trị của trái phiếu, mang lại lợi ích kinh tế cho tổ chức phát hành.
- Quyền chọn bán lại trái phiếu là quyền của đơn vị sở hữu nhưng là nghĩa vụ của tổ chức phát hành. Tại thời điểm thực hiện quyền chọn bán, nếu giá trị thị trường của trái phiếu thấp hơn mức giá thực hiện K , khoản chênh lệch giữa mức giá thực hiện K và giá trị thị trường của trái phiếu phản ánh giá trị thực hiện của quyền chọn bán, làm tăng giá trị của trái phiếu, mang lại lợi ích kinh tế cho đơn vị sở hữu trái phiếu.

Bên cạnh đó, phạm vi đo lường của mô hình đang bao gồm những trái phiếu có sản lãi suất. Về bản chất định lượng, cơ chế sản lãi suất tương đương với việc đơn vị sở hữu trái phiếu nắm giữ quyền chọn bán trên lãi suất kỳ hạn, với giá thực hiện là mức lãi suất sàn. Tại mỗi thời điểm reset, nếu LSTC trên thị trường thấp hơn mức sàn, khoản chênh lệch giữa mức sàn và lãi suất thị trường phản ánh giá trị thực hiện của quyền chọn sản lãi suất, mang lại lợi ích kinh tế cho đơn vị sở hữu trái phiếu.

Dựa trên những đặc điểm nêu trên, việc định giá quyền chọn call/put đính kèm trong trái phiếu có sản lãi suất cần được thực hiện trên cơ sở phân rã giá trị của trái phiếu theo các bước như sau:

- Bước 1: Định giá trái phiếu thường (straight) có cùng cấu trúc dòng tiền nhưng không chứa quyền chọn nhúng;
- Bước 2: Định giá trái phiếu đã bao gồm quyền chọn nhúng;
- Bước 3: Xác định giá trị quyền chọn nhúng dựa trên chênh lệch giữa 2 mức giá trái phiếu:

$$Opt = V_{Opt} - V_0$$

Trong đó:

Opt	Giá trị quyền chọn nhúng
V_{Opt}	Giá trị trái phiếu đã bao gồm quyền chọn nhúng mua/bán/sản
V_0	Giá trị trái phiếu không chứa quyền chọn nhúng

2.2.2. Các phương pháp mô hình hóa

- Trong phạm vi xây dựng mô hình định giá quyền chọn call/put đính kèm trong trái phiếu có sản lãi suất với quyền chọn được thực hiện tại một hoặc nhiều thời điểm, các phương pháp định giá giá trị quyền chọn bao gồm:

	Mô hình cây (Trinomial Tree)	Mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất (Hull – White, Ho – Lee)
Phương pháp	Ước lượng giá quyền chọn dựa trên giá định giá trái phiếu sau mỗi khoảng thời gian có thể đi theo một trong ba nhánh cây đến khi đáo hạn. Giá trị của quyền chọn được định giá bằng cách chiết khấu giá trị quyền chọn tại từng nhánh ở thời điểm đáo hạn về thời điểm tính toán dựa trên xác suất xảy ra của từng nhánh.	Định giá quyền chọn bằng cách mô hình hóa biến động lãi suất tức thời (short rate) đồng thời của LSCK và LSTC với tương quan ρ do tài sản cơ sở (trái phiếu) là hàm phụ thuộc của lãi suất.
Giả định chính	Giá tài sản cơ sở có thể thay đổi theo một trong 3 nhánh.	Lãi suất tức thời phân phối normal và có mean-reversion.
Cách định giá quyền chọn	Từ gốc của cây (thời điểm tính toán) và các nút cây (node), cây chia ba nhánh các kịch bản (đi lên, đi ngang, đi xuống) mà tại mỗi nút đó ta có thể biết được giá F của trái phiếu. Tại các nút cây ở thời điểm đáo hạn của quyền chọn, xác định payoff của quyền chọn. Từ đó, chiết khấu ngược payoff của từng nút về gốc cây dựa trên LSCK và xác suất xảy ra của từng nút.	Việc định giá quyền chọn có thể thực hiện bằng một trong hai phương pháp sau: • Phương pháp mô phỏng Monte Carlo: Mô phỏng ngẫu nhiên các kịch bản lãi suất có thể xảy ra trong tương lai dựa trên mô hình lãi suất được lựa chọn (Hull-White hay Ho-Lee). Tại từng kịch bản mô phỏng, xác định payoff của quyền chọn. Giá trị của quyền chọn được tính toán dựa trên payoff tại các kịch bản mô phỏng khác nhau. • Dùng phương pháp sai phân hữu hạn (FDM) để giải phương trình sai phân riêng (PDE) mô tả giá trị quyền chọn theo thời gian và lãi suất.
Điểm hạn chế	Giới hạn ở mô hình một nhân tố, chưa bao gồm được giá trị quyền chọn sản lãi suất trong trường hợp trái phiếu coupon thả nổi có bao hàm điều khoản sản lãi suất.	• Quyền chọn được định giá thông qua nhiều lượt chạy độc lập, chưa tích hợp đồng thời quyền chọn call và put trong cùng một lần định giá; • Không phù hợp với quyền chọn sớm (American, Bermudan).
Phương án được lựa chọn	Xây dựng mô hình cây lãi suất dạng ba chiều được kết hợp từ cây tam thức của 2 nhân tố LSTC và LSCK có tương quan ρ . Trong đó, giá trái phiếu tại từng nút của cây lãi suất ba chiều đã được tích hợp logic xác định quyền chọn call/put và cơ chế coupon thả nổi có sản lãi suất nhằm khắc phục điểm hạn chế của cả 2 mô hình kể trên.	

2.3. Mô tả phương pháp mô hình hóa được lựa chọn

2.3.1. Phương pháp định giá quyền chọn nhúng bằng cây lãi suất ba chiều

Bước	Mô tả
(1) Mô phỏng đường cong lãi suất	Lãi suất kép liên tục không coupon tại thời điểm t của kỳ hạn $\tau = T - t$ được mô phỏng bằng mô hình Hul – White như sau: $R_{\kappa}(t, T z(t)) = c_{\kappa}(t, T) + \frac{B_{\kappa}(\tau)}{\tau} \cdot z(t)$ với: $c_{\kappa}(t, T) = -\frac{1}{T-t} \cdot \ln \frac{P_{\kappa}(0, T)}{P_{\kappa}(0, t)} - \frac{G_{\kappa}(\tau) - G_{\kappa}(T) + G_{\kappa}(t)}{2\tau}$ $B_{\kappa}(\tau) = \frac{1 - e^{-a_{\kappa}\tau}}{a}$ $G_{\kappa}(\tau) = \frac{\sigma_{\kappa}^2}{a_{\kappa}^2} \left(\tau + \frac{2}{a_{\kappa}} \cdot e^{-a_{\kappa}\tau} - \frac{1}{2a_{\kappa}} \cdot e^{-2a_{\kappa}\tau} - \frac{3}{2a_{\kappa}} \right)$ Trong đó: (z, κ) $(z, \kappa) \in \{(x, r), (y, L)\}$ là cặp nhân tố đại diện của LSCK (r) và LSTC (L), được xác định như sau: - Quá trình biến động của r và L theo giả định của mô hình lãi suất Hull – White: $dr = (\theta_r(t) - a_r \cdot r)dt + \sigma_r dW^r$ $dL = (\theta_L(t) - a_L \cdot L)dt + \sigma_L dW^L$ Trong đó, $\theta_r(t) = f_0^r(t) - \frac{\sigma_r^2}{2a_r^2} \cdot (1 - e^{-a_r t})^2$ và $\theta_L(t) = f_0^L(t) - \frac{\sigma_L^2}{2a_L^2} \cdot (1 - e^{-a_L t})^2$. - Định nghĩa $x(t)$ và $y(t)$: $x(t) = r(t) - f_0^r(t) - \frac{\sigma_r^2}{2a_r^2} \cdot (1 - e^{-a_r t})^2 \Rightarrow dx(t) = -a_r x_t dt + \sigma_r dW_t^r$ $y(t) = L(t) - f_0^L(t) - \frac{\sigma_L^2}{2a_L^2} \cdot (1 - e^{-a_L t})^2 \Rightarrow dy(t) = -a_L y_t dt + \sigma_L dW_t^L$ với a, σ là tham số mô hình Hull – White, $f_0(t)$ là lãi suất liên tục kỳ hạn tức thời (Tham chiếu TLXDMH <i>Mô phỏng đường cong lãi suất không coupon trong tính toán giá trị chịu rủi ro tín dụng đối tác CEA</i>). - Với cặp $(z, \kappa) \in \{(x, r), (y, L)\}$, ta có: $dz(t) = -a_{\kappa} z_t dt + \sigma_{\kappa} dW_t^{\kappa}$

$$\mathbb{E}(z(t)) = 0$$

$$Var(z(t)) = V(z(t)) = \frac{\sigma_{\kappa}^2}{2a_{\kappa}} \cdot (1 - e^{-2a_{\kappa}t})$$

$P_{\kappa}(0, t)$ Giá trái phiếu Zero Coupon (mệnh giá bằng 1) tại thời điểm định giá (thời điểm 0) đáo hạn tại t , được xác định như sau:

- $\kappa = L$:

$$P_L(0, t) = e^{-r_{ref}(0, t) \times \frac{t}{basis_{ref}}}$$

- $\kappa = r$:

$$P_r(0, t) = e^{-r_{disc}(0, t) \times \frac{t}{basis_{disc}}}$$

Trong đó:

$\frac{t}{basis_{ref}}$	Thời gian (năm) từ thời điểm định giá đến thời điểm t theo quy ước về cách tính số ngày của đường LSTC liên tục không coupon
-------------------------	--

$\frac{t}{basis_{disc}}$	Thời gian (năm) từ thời điểm định giá đến thời điểm t theo quy ước về cách tính số ngày của đường LSCK liên tục không coupon
--------------------------	--

$r_{ref}(0, t)$	LCTC kép liên tục không coupon kỳ hạn từ 0 đến t tương ứng với từng trái phiếu
-----------------	--

$r_{disc}(0, t)$	LSCK kép liên tục không coupon kỳ hạn từ 0 đến t tương ứng với từng trái phiếu, được xác định như sau:
------------------	--

Trái phiếu thường: $r_{disc}(0, t)$ cho trái phiếu thường được xác định từ các đường LSCK trái phiếu không quyền chọn trong *Mô hình Định giá GTCG do TCTD phát hành trên Sổ kinh doanh không có quyền chọn*.

Trái phiếu tăng vốn: dùng đúng đường LSCK của phân nhóm tổ chức phát hành như trái phiếu thường — mô hình không dựng đường cong Tier 2 riêng. Phần bù rủi ro tăng vốn được đưa vào dưới dạng một lượng dịch δ trên biến trạng thái của cây, làm phần bù trên lãi suất bằng $\delta B_a(\tau)/\tau$ — giảm dần theo kỳ hạn thay vì cộng song song. Cách xác định δ từ giá giao dịch quan sát được, cách bình quân theo tháng và nguyên tắc vá ô trống trình bày đầy đủ tại Mục 2.3.3.

Bước	Mô tả
(2) Xây dựng cây lãi suất hai chiều	Cây lãi suất hai chiều của nhân tố $z(t)$ (xem bước (1)) mô tả quá trình biến động của $z(t)$ bằng cách rời rạc hóa khoảng thời gian từ thời điểm định giá ($t = 0$) đến thời điểm đáo hạn trái phiếu ($t = T$) theo $N + 1$ nút (node) thời gian từ 0 đến N sao cho mọi ngày sự kiện của trái phiếu¹ đều rơi đúng lên các nút. - Giá trị của $z(t)$ tại nút (i, j) (tương ứng với mốc thời gian $t = t_i$) được xác định như sau: $z_j = j \cdot \Delta z_i = j \cdot (\sigma_\kappa \sqrt{3\Delta t_i})$ với: $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$ $z_j(t_i)$ có thể biến động từ nút (i, j) của bước i sang các nút của bước $i + 1$ lần lượt theo một trong ba nhánh với xác suất tương ứng như sau: - Xác suất đi lên nút $(i + 1, j + 1)$: $p_u^z = \frac{1 + 3m^2 + 3m}{6}$ - Xác suất đi ngang đến nút $(i + 1, j)$: $p_m^z = 1 - p_u - p_d$ - Xác suất đi xuống nút $(i + 1, j - 1)$: $p_d^z = \frac{1 + 3m^2 - 3m}{6}$ Trong đó: $m = \frac{\mathbb{E}(z_j(t_{i+1}) t_i) - z_j(t_{i+1})}{\Delta z_i} = \frac{z_j \cdot e^{-a_\kappa \Delta t_i} - z_j(t_{i+1})}{\Delta z_i}$ - Nhằm đảm bảo xác suất biến động của $z_j(t_i)$ luôn nằm trong khoảng $[0; 1]$, giá trị j được giới hạn trong tập hợp $N_z = \{-j_{max}^z, \dots, j_{max}^z\}$ với $j_{max}^z = \left\lceil \frac{0.184}{a_\kappa \Delta t_i} \right\rceil$.
(3) Xây dựng cây lãi suất ba chiều	Cây lãi suất ba chiều được ghép từ 2 cây lãi suất hai chiều của các nhân tố $x(t)$ và $y(t)$. Chỉ số (i, j, k) tại mỗi nút lần lượt biểu thị các chiều của thời gian, của LSCK, của LSTC. Quá trình xây dựng cây lãi suất ba chiều như sau:

¹ Ngày xảy ra sự kiện có liên quan đến trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: ngày ấn định (ngày fixing) lãi suất coupon thả nổi, ngày bắt đầu áp dụng (ngày reset) lãi suất coupon thả nổi, ngày thay đổi coupon cố định (ngày step-up), ngày trả coupon, ngày thực hiện quyền call/put, ngày đáo hạn trái phiếu, ngày thay đổi spread LSTC.

Bước**Mô tả**

- Tại mỗi nút (i, j, k) (với $i \leq N - 1$), mỗi giá trị $x_j(t_i)$ và $y_k(t_i)$ rẽ theo 1 trong 3 nhánh (đi lên, đi ngang, đi xuống) tạo ra 9 tổ hợp với xác suất đã điều chỉnh theo tương quan của mỗi tổ hợp như sau:

$$p_{ab} = p_{ab}^0 + \lambda \cdot \frac{\rho}{36} \cdot M_{ab}$$

- Xác định hệ số chiết khấu và coupon (nếu có) tại mỗi nút (i, j, k) :
 - Hệ số chiết khấu:

$$D(x_j(t_i)) = e^{-R_r(t_i, t_{i+1}|x_j(t_i)) \cdot \Delta t}$$

- Giá trị dòng tiền coupon (nếu có):

$$C(y_k(t_i)) = \begin{cases} P \cdot \tau_{acc} \cdot R_{coupon}(y_k(t_i)), & \text{nếu coupon được trả tại bước } i \\ 0, & \text{nếu coupon không được trả tại bước } i \end{cases}$$

Trong đó:

a, b	a, b lần lượt là chiều chuyển động của x, y từ nút (i, j, k) đến nút tiếp theo và nhận giá trị 1, 2, 3 tương ứng với chiều đi lên, đi ngang, đi xuống.
ρ	Tương quan của cặp chuyển động Brownian (dW^r, dW^L)
p_{ab}^0	Xác suất biến động chưa điều chỉnh tương quan tại các nút của cây lãi suất ba chiều, được xác định như sau: $p_{ab}^0 = p_a^x \cdot p_b^y$ Trong đó, p_a^x, p_b^y lần lượt là xác suất biến động của x theo chiều a và xác suất biến động của y theo chiều b (Chi tiết cách xác định tại bước (1) mục 2.3.2).
M_{ab}	Phần tử tại dòng a, cột b của ma trận hiệu chỉnh M với M được xác định tùy thuộc vào dấu của ρ như sau: • $\rho > 0$: • $\rho < 0$: $M^+ = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -1 \\ -4 & 8 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \end{bmatrix} \qquad M^- = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -5 \\ 4 & -8 & 4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$
λ	Hệ số điều chỉnh: $\lambda = \min \left(1, \min_{\{ab: -\frac{\rho}{36} M_{ab} < 0\}} \left(\frac{p_{ab}^0}{-\frac{\rho}{36} \cdot M_{ab}} \right) \right)$ (λ được xác định nhằm đảm bảo $p_{ab} \geq 0$).

Bước**Mô tả**

$R_r(t_i, t_{i+1}|x_j(t_i))$ LSCK kép liên tục không coupon kỳ hạn từ t_i đến t_{i+1} (Chi tiết xem Bước (1))

$R_{coupon}(y_k(t_i))$ Lãi suất coupon (lãi đơn) tại nút (i, j, k) , được xác định theo từng trường hợp như sau:

- Coupon thả nổi:

$$R_{coupon}(y_k(t_i)) = \min(\max(L_{ik}(\delta) + Spread, K_{floor}), K_{cap})$$

- Coupon cố định:

$$R_{coupon}(y_k(t_i)) = R$$

Trong đó:

$L_{ik}(\delta)$ LSTC (lãi đơn) kỳ hạn δ áp dụng cho kỳ trả coupon tại t_i :

$$L_{ik}(\delta) = \frac{1}{\delta} \cdot \left(e^{R_L(t'_i, t'_i + \delta | y_k(t_i)) \cdot \delta} - 1 \right)$$

Trong đó:

δ	Kỳ hạn của LSTC
t'_i	Thời điểm ấn định coupon thả nổi được áp dụng cho kỳ trả coupon tại t_i
$R_L(t'_i, t'_i + \delta y_k(t'_i))$	LSTC kép liên tục không coupon được ấn định tại t'_i (Cách xác định xem tại Bước (1))

$Spread$ Biên độ được cộng thêm vào LSTC, được quy định tùy thuộc vào từng trái phiếu

K_{floor} K_{floor} là lãi suất sàn (nếu có). Trong trường hợp coupon thả nổi không có lãi suất sàn:

$$\max(L_{ik}(\delta) + Spread, K_{floor}) = L_{ik}(\delta) + Spread$$

K_{cap} K_{cap} là lãi suất trần (nếu có). Trong trường hợp coupon thả nổi không có lãi suất trần:

$$\begin{aligned} \min(\max(L_{ik}(\delta) + Spread, K_{floor}), K_{cap}) \\ = \max(L_{ik}(\delta) + Spread, K_{floor}) \end{aligned}$$

Bước	Mô tả
	R Lãi suất coupon cố định (lãi đơn) trong trường hợp coupon được trả theo mức lãi suất cố định
	τ_{acc} Kỳ hạn tích lũy dòng tiền coupon (tính theo năm) theo quy ước Act/.....
(4) Xác định giá trị trái phiếu tại thời điểm $t = 0$	Giá trị trái phiếu tại thời điểm định giá ($t = 0$) được xác định bằng cách quy nạp ngược giá trị trái phiếu từ bước N (thời điểm đáo hạn trái phiếu) về bước 0 (thời điểm định giá) dọc theo cây lãi suất ba chiều. - Tại bước N, giá trị trái phiếu tại các nút (N, j, k) của bước N được xác định như sau: $V^{jk}(t_N) = P + C(y_k(t_N))$ - Tại bước i (với $i \leq N - 1$), giá trị của trái phiếu tại nút (i, j, k) của bước i được xác định như sau: $V^{jk}(t_i) = \max(\min(cont(i, j, k), K_{call}), K_{put}) + C(y_k(t_i))$ - Quá trình quy nạp ngược được thực hiện từ bước $N - 1$ về bước 0. Giá trị trái phiếu tại thời điểm định giá là giá trị $V^{jk}(t_i)$ với $i = j = k = 0$. Trong đó:
	$V^{jk}(t_i)$ Giá trị trái phiếu tại nút (i, j, k) (đã bao gồm quyền chọn call/put (nếu có))
	P Mệnh giá trái phiếu
	$C(y_k(t_i))$ Giá trị dòng tiền coupon của trái phiếu tại bước thứ i (nếu có) tính theo $y_k(t_i)$
	$cont^{jk}(t_i)$ Giá trị trái phiếu tại nút (i, j, k) trong trường hợp tiếp tục nắm giữ trái phiếu (không thực hiện quyền chọn call/put), được xác định bằng giá trị kỳ vọng của tổ hợp các nhánh biến động của cả 2 nhân tố $x(t)$ và $y(t)$ như sau: $cont^{jk}(t_i) = D(x_j(t_i)) \sum_{a=1}^3 \sum_{b=1}^3 p_{ab}^{jk} \cdot V_{ab}^{jk}(t_{i+1})$
	Trong đó:
	p_{ab}^{jk} Xác suất biến động của $x_j(t_i)$ và $y_k(t_i)$ với a, b lần lượt là chiều biến động của x, y
	$V_{ab}^{jk}(t_{i+1})$ Giá trị trái phiếu tại các nút của bước $i + 1$ được sinh ra từ nút (i, j, k) bởi chuyển động theo chiều a của $x_j(t_i)$ và chuyển động theo chiều b của $y_k(t_i)$

Bước	Mô tả
	K_{call} K_{call} là giá thực hiện của quyền chọn mua trái phiếu (nếu có). Trong trường hợp ngày thực hiện quyền không rơi vào bước i : $\min(cont(i, j, k), K_{call}) = cont(i, j, k)$
	K_{put} K_{put} là giá thực hiện của quyền chọn bán trái phiếu (nếu có). Trong trường hợp ngày thực hiện quyền không rơi vào bước thứ i : $\max(\min(cont(i, j, k), K_{call}), K_{put}) = \min(cont(i, j, k), K_{call})$
(5) Xác định giá trị quyền chọn	Giá trị quyền chọn nhúng (Opt) được xác định như sau: $Opt = V_{Opt} - V_0$ Trong đó:
	V_{Opt} Giá trị trái phiếu đã bao gồm quyền chọn nhúng, được xác định bằng cách xây dựng cây lãi suất ba chiều đã bao gồm đầy đủ các quyền chọn nhúng tương ứng với từng trái phiếu
	V_0 Giá trị trái phiếu trơn (không chứa quyền chọn nhúng), được xác định từ cây lãi suất ba chiều có cùng cấu trúc với cây lãi suất được sử dụng để xác định V_{Opt} nhưng không bao gồm quyền chọn nhúng.

2.3.2. Dẫn dắt công thức và chứng minh cho cây lãi suất ba chiều

Mục 2.3.1 tóm tắt năm bước dựng cây. Mục này trình bày đầy đủ phần dẫn dắt và chứng minh của từng bước, để người đọc kiểm chứng được mọi công thức mà không phải tra cứu ngoài tài liệu. Ký hiệu dùng thống nhất: a là tốc độ hồi quy về trung bình, σ là độ biến động tức thời, $\tau = T - t$ là kỳ hạn còn lại, $P^{mkt}(0, T)$ là giá trái phiếu không coupon đọc từ đường cong LSCK đầu vào.

a) Tách lãi suất tức thời thành phần tất định và phần ngẫu nhiên

Mô hình Hull–White một nhân tố mô tả lãi suất tức thời $r(t)$ bằng phương trình vi phân ngẫu nhiên

$$dr(t) = [\theta(t) - ar(t)]dt + \sigma dW(t) \quad (CT-1)$$

trong đó $\theta(t)$ là hàm tất định được chọn sao cho mô hình tái tạo đúng đường cong LSCK đầu vào. Vì $\theta(t)$ chỉ dịch mức chứ không đổi hình dạng ngẫu nhiên, ta tách

$$x(t) = r(t) - \alpha(t), \alpha(t) = E[r(t)] \quad (CT-2)$$

Thay CT-2 vào CT-1 và khử phần tất định, $x(t)$ thoả phương trình Ornstein–Uhlenbeck **thuần nhất**, không còn θ :

$$dx(t) = -ax(t)dt + \sigma dW(t), x(0) = 0 \quad (CT-3)$$

Chứng minh nghiệm của CT-3. Xét $Y(t) = e^{at}x(t)$. Theo bổ đề Itô,

$$dY(t) = ae^{at}xdt + e^{at}(-axdt + \sigma dW) = \sigma e^{at}dW(t) \quad (\text{CT-4})$$

Hai số hạng chứa ax triệt tiêu nên Y không còn thành phần trôi. Lấy tích phân từ 0 đến t với $Y(0) = x(0) = 0$ rồi nhân lại e^{-at} :

$$x(t) = \sigma \int_0^t e^{-a(t-u)} dW(u) \quad (\text{CT-5})$$

Về phải là tích phân Itô của một hàm **tất định**, nên $x(t)$ có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 0. Phương sai tính bằng đẳng cự Itô:

$$V(t) = \text{Var}[x(t)] = \sigma^2 \int_0^t e^{-2a(t-u)} du = \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}) \quad (\text{CT-6})$$

Kết quả này được dùng lại ở mọi bước sau: x là biến chuẩn, tâm 0, phương sai **bão hoà** về $\sigma^2/(2a)$ khi t lớn. Chính tính bão hoà đó khiến cây không nở rộng vô hạn theo thời gian.

b) Từ biến trạng thái ra lãi suất kỳ hạn

Cây lưu trữ x , nhưng dòng tiền lại phụ thuộc lãi suất kỳ hạn $R(t, T)$, nên cần công thức nối hai đại lượng. Giá trái phiếu không coupon là

$$P(t, T) = \mathbb{E}_t \left[\exp \left(- \int_t^T r(s) ds \right) \right] \quad (\text{CT-7})$$

Vì $r(s) = x(s) + \alpha(s)$ và tích phân của một quá trình Gauss cũng là biến Gauss, ta dùng đẳng thức hàm sinh moment $\mathbb{E}[e^Z] = \exp \left(\mathbb{E}[Z] + \frac{1}{2} \text{Var}[Z] \right)$ cho $Z = - \int_t^T r(s) ds$.

Bước 1 — kỳ vọng có điều kiện. Viết lại CT-5 cho gốc t : $x(s) = x(t)e^{-a(s-t)} + \sigma \int_t^s e^{-a(s-u)} dW(u)$. Lấy kỳ vọng có điều kiện, số hạng tích phân Itô triệt tiêu, còn lại

$$\mathbb{E}_t \left[\int_t^T x(s) ds \right] = x(t) \int_t^T e^{-a(s-t)} ds = B_a(\tau)x(t), B_a(\tau) = \frac{1-e^{-a\tau}}{a} \quad (\text{CT-8})$$

Hàm $B_a(\tau)$ là **hệ số nhạy cảm tích lũy**: nó đo tổng ảnh hưởng của một cú dịch tức thời trong x lên toàn bộ quãng $[t, T]$. Khi τ nhỏ thì $B_a(\tau) \approx \tau$; khi τ lớn thì $B_a(\tau)$ tiến tới $1/a$ — ảnh hưởng bị chặn trên vì cú dịch tắt dần theo tốc độ a .

Bước 2 — phương sai có điều kiện. Đổi thứ tự tích phân cho phần khuếch tán:

$$\int_t^T \left[\sigma \int_t^s e^{-a(s-u)} dW(u) \right] ds = \sigma \int_t^T \left[\int_u^T e^{-a(s-u)} ds \right] dW(u) = \sigma \int_t^T B_a(T-u) dW(u) \quad (\text{CT-9})$$

Áp đẳng cự Itô một lần nữa:

$$\text{Var}_t \left[\int_t^T x(s) ds \right] = \sigma^2 \int_t^T B_a(T-u)^2 du \equiv G_a(t, T) \quad (\text{CT-10})$$

Bước 3 — ghép lại. Thay CT-8 và CT-10 vào CT-7:

$$P(t, T) = A(t, T) \exp[-B_a(\tau)x(t)], A(t, T) = \exp \left[- \int_t^T \alpha(s) ds + \frac{1}{2} G_a(t, T) \right] \quad (\text{CT-11})$$

Điểm mấu chốt: $A(t, T)$ **không phụ thuộc** $x(t)$. Toàn bộ phần ngẫu nhiên nằm gọn trong số mũ tuyến tính theo x — đó là tính chất affine của Hull–White, và là lý do một cây duy nhất trên x đủ để định giá mọi kỳ hạn.

Lấy logarit CT-11 rồi chia cho $-\tau$ ta được công thức nổi cần tìm:

$$R(t, T) = -\frac{\ln P(t, T)}{\tau} = \frac{B_a(\tau)}{\tau} x(t) + \varphi(\tau), \varphi(\tau) = -\frac{\ln A(t, T)}{\tau} \quad (\text{CT-12})$$

Hệ số truyền $B_a(\tau)/\tau$. Đây là đại lượng chi phối toàn bộ mục 2.3.3 nên cần nêu rõ ngay: một đơn vị dịch trong x **không** làm cả đường cong dịch song song, mà làm đầu ngắn dịch nhiều và đầu dài dịch ít:

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{B_a(\tau)}{\tau} = 1, \frac{B_a(\tau)}{\tau} \approx \frac{1}{a\tau} \rightarrow 0 \quad (\tau \rightarrow \infty) \quad (\text{CT-13})$$

và $B_a(\tau)/\tau$ **giảm ngặt** theo τ . Với $a = 0,1827$ ước lượng cho nhóm LB_G1, hệ số bằng 0,978 tại kỳ hạn 3 tháng nhưng chỉ còn 0,182 tại 30 năm — đầu dài nhận khoảng một phần năm mức dịch của đầu ngắn.

c) Lưới thời gian: neo vào ngày hợp đồng, bước không đều

Lưới ngày được dựng bằng **hợp** của mọi mốc bắt buộc — ngày định giá, ngày trả lãi, ngày đặt lại lãi suất, ngày được thực hiện quyền chọn, ngày đáo hạn — rồi chia đều mỗi khoảng trống thành các bước có độ dài gần nhất với Δt mục tiêu (21 ngày cho quyền chọn kiểu châu Âu, 5 ngày cho kiểu Mỹ).

- Không phủ một thước đo lịch cố định lên trục thời gian. Nếu phủ, mốc hợp đồng sẽ rơi vào giữa hai bước và phải nội suy; sai số nội suy đó khác nhau giữa lần chạy cơ sở và lần chạy có cú sốc nên **không triệt tiêu** khi lấy hiệu để tính chênh lệch giá trị kinh tế.
- Hệ quả bắt buộc: các bước Δt_i **không đều nhau**. Trên danh mục hiện tại, bước chạy từ 19 đến 23 ngày. Điểm này chi phối trực tiếp mục (d).

d) Bước lưới không gian dựng lại theo từng bước thời gian

Tại bước thứ i , phương sai một bước của x và khoảng cách giữa hai mức trạng thái kề nhau là

$$V_i = \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2a\Delta t_i}), \Delta x_i = \sqrt{3V_i} \quad (\text{CT-14})$$

Vì sao là $\sqrt{3}$. Với ba nhánh cách đều Δx và không lệch tâm, khớp moment bậc hai cho $p_u = p_d = V/(2\Delta x^2)$ và $p_m = 1 - V/\Delta x^2$. Cấu hình cân đối nhất — biên độ trạng thái lớn nhất mà vẫn giữ khối lượng xác suất ở nhánh giữa — ứng với $V/\Delta x^2 = 1/3$, tức $p_u = p_d = 1/6$ và $p_m = 2/3$. Giải ra $\Delta x = \sqrt{3V}$.

Vì sao phải dựng lại theo từng bước. Vì Δt_i không đều (mục c) nên V_i cũng không đều. Dùng một Δx chung cho cả cây thì tỷ số $V_i/\Delta x^2$ không còn bằng 1/3: trên lưới thực tế của danh mục hiện tại nó chạy từ 0,3134 đến 0,3786, khiến mỗi bước có một bộ xác suất lệch khác nhau và sai số tích lũy không kiểm soát được. Dựng lại Δx_i theo từng bước giữ tỷ số **đúng bằng** 1/3 ở mọi bước.

Về dạng xấp xỉ $\Delta z = \sigma\sqrt{3\Delta t}$. Bước (2) Mục 2.3.1 viết bước lưới dưới dạng $\sigma\sqrt{3\Delta t_i}$; đó là giới hạn của CT-14 khi $a\Delta t$ nhỏ, vì khi đó $V_i \approx \sigma^2\Delta t_i$. Mô hình cài đặt dạng **chính xác** $\sqrt{3V_i}$. Chênh lệch giữa hai dạng là $-0,52\%$ với $a = 0,1827$ của đường LSCK nhóm ở bước 21 ngày, nhưng lên tới $-2,9\%$ với $a = 1,03$ của đường tham chiếu: ở nhân tố hồi quy nhanh, dạng xấp xỉ làm tỷ số $V_i/\Delta z_i^2$ lệch khỏi 1/3 đủ để thấy được. Hai dạng chỉ trùng nhau ở giới hạn $a\Delta t \rightarrow 0$.

e) Xác suất ba nhánh

Từ nút có trạng thái x , kỳ vọng có điều kiện sau một bước là $M = xe^{-a\Delta t_i}$, suy trực tiếp từ CT-5. Nhánh giữa nối về mức lưới gần M nhất, chỉ số k là số nguyên gần $M/\Delta x_i$ nhất, phần lệch còn lại là

$$\eta = M - k\Delta x_i, |\eta| \leq \frac{1}{2}\Delta x_i \quad (\text{CT-15})$$

Ba xác suất được xác định bằng cách khớp ba moment đầu của bước nhảy quanh mức $k\Delta x_i$:

$$p_u + p_m + p_d = 1, (p_u - p_d)\Delta x_i = \eta, (p_u + p_d)\Delta x_i^2 = V_i + \eta^2 \quad (\text{CT-16})$$

Giải hệ. Hai phương trình sau cho ngay tổng và hiệu của p_u và p_d :

$$p_u = \frac{1}{2} \left(\frac{V_i + \eta^2}{\Delta x_i^2} + \frac{\eta}{\Delta x_i} \right), p_d = \frac{1}{2} \left(\frac{V_i + \eta^2}{\Delta x_i^2} - \frac{\eta}{\Delta x_i} \right), p_m = 1 - \frac{V_i + \eta^2}{\Delta x_i^2} \quad (\text{CT-17})$$

Thay $\Delta x_i^2 = 3V_i$ và đặt $s = \eta/\sqrt{V_i}$ cho dạng gọn:

$$p_u = \frac{1}{6} + \frac{s^2}{6} + \frac{s}{2\sqrt{3}}, p_m = \frac{2}{3} - \frac{s^2}{3}, p_d = \frac{1}{6} + \frac{s^2}{6} - \frac{s}{2\sqrt{3}} \quad (\text{CT-18})$$

Chứng minh xác suất luôn hợp lệ. Đây là điều kiện để cây không sinh ra xác suất âm, nên phải chứng minh chứ không kiểm bằng chạy thử. Viết p_u dưới dạng bình phương đủ:

$$p_u = \frac{1}{6} \left[\left(s + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \right] \geq \frac{1}{24} > 0 \quad (\text{CT-19})$$

Khai triển về phải cho $\frac{1}{6}(s^2 + \sqrt{3}s + 1)$, đúng bằng CT-18 vì $\sqrt{3}/6 = 1/(2\sqrt{3})$. Do dấu ngoặc vuông luôn ít nhất bằng

$1/4$, ta có $p_u \geq 1/24$ với **mọi** s . Đối xứng, $p_d = \frac{1}{6} \left[\left(s - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \right] \geq \frac{1}{24}$.

Với nhánh giữa, $p_m \geq 0$ khi và chỉ khi $s^2 \leq 2$. Từ CT-15 ta có $|\eta| \leq \Delta x_i/2 = \sqrt{3V_i}/2$, tức $|s| \leq \sqrt{3}/2 \approx 0,866$, nhỏ hơn hẳn $\sqrt{2} \approx 1,414$. Vậy cả ba xác suất dương ngặt ở mọi nút và mọi bước; tính chất này được bảo đảm bởi chính quy tắc chọn nhánh giữa, không cần thêm ràng buộc nào.

f) Khớp mức lãi suất bằng quy nạp tiến Arrow–Debreu

Cây dựng tới đây mới có đúng **hình dạng ngẫu nhiên**; mức lãi suất chưa khớp thị trường. Bước này xác định chuỗi hằng số tất định φ_i — mỗi bước một giá trị — sao cho cây tái tạo **chính xác** giá trái phiếu không coupon của đường cong LSCK đầu vào.

Gọi $Q_{i,j}$ là **giá Arrow–Debreu**: giá trị hôm nay của một hợp đồng trả 1 đồng khi và chỉ khi cây tới nút (i, j) , khởi tạo $Q_{0,0} = 1$. Hệ số chiết khấu một bước tại nút đó là $d_{i,j} = \exp[-(\varphi_i + x_{i,j})\Delta t_i]$. Điều kiện khớp thị trường tại bước i là

$$\sum_j Q_{i,j} \exp[-(\varphi_i + x_{i,j})\Delta t_i] = P^{mkt}(0, t_{i+1}) \quad (\text{CT-20})$$

Giải dạng đóng. Vì φ_i là hằng số theo j , nó rút ra ngoài tổng thành thừa số $e^{-\varphi_i \Delta t_i}$; chuyển về rồi lấy logarit:

$$\varphi_i = \frac{1}{\Delta t_i} \ln \left[\frac{\sum_j Q_{i,j} e^{-x_{i,j} \Delta t_i}}{P^{mkt}(0, t_{i+1})} \right] \quad (\text{CT-21})$$

Nghiệm **tồn tại và duy nhất**: về trái CT-20 liên tục và giảm ngặt theo φ_i , nhận mọi giá trị dương, còn về phải là một số dương cố định. Không cần dò lặp — CT-21 cho kết quả trực tiếp.

Sau khi có φ_i , giá Arrow–Debreu được đẩy sang bước sau bằng quy nạp tiến, cộng dồn theo mọi nhánh dẫn vào mỗi nút đích:

$$Q_{i+1,m} = \sum_j Q_{i,j} d_{i,j} p(j \rightarrow m) \quad (\text{CT-22})$$

Một điểm cần nêu rõ vì dễ làm sai. Cách trình bày kinh điển dùng hệ số giải tích $A(t, T)$ của CT-11 rồi nhân thêm một hệ số hiệu chỉnh để ép cây khớp đường cong. Hai đại lượng đó **triệt tiêu nhau về mặt đại số**: quy nạp tiến theo CT-21 đã bao hàm trọn vẹn vai trò của A , nên tính A rồi lại chia nó đi là thừa và chỉ thêm sai số làm tròn. Mô hình vì vậy giải thẳng φ_i . Chênh lệch giữa hai cách đã được đo ở mức $1,1 \times 10^{-15}$ — đúng ngưỡng sai số máy, xác nhận hai cách tương đương về toán học.

Phép kiểm thường trực của bước này: định giá lại chính các trái phiếu không coupon của đường cong đầu vào trên cây vừa dựng. Sai số phải ở mức sai số máy; nếu không, khâu khớp mức lãi suất đã hỏng.

g) Cây ba chiều: ghép hai nhân tố có tương quan

Trái phiếu coupon thả nổi chịu tác động của hai đường cong: LSCK dùng để chiết khấu và LSTC dùng để xác định coupon. Mô hình dựng hai nhân tố x (LSCK) và y (LSTC), mỗi nhân tố có bộ tham số (σ, ρ) riêng, với tương quan ρ giữa hai chuyển động Brown.

Ghép hai cây tam thức độc lập cho $3 \times 3 = 9$ nhánh với xác suất tích $p_i^x p_j^y$. Xác suất tích có **tương quan bằng không**, nên phải cộng thêm một lượng hiệu chỉnh:

$$\pi_{ij} = p_i^x p_j^y + \varepsilon M_{ij} \quad (\text{CT-23})$$

với ma trận hiệu chỉnh (đảo dấu khi $\rho < 0$)

$$M = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -1 \\ -4 & 8 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad (\text{CT-24})$$

Vì sao ma trận này bảo toàn phân phối biên. Mọi tổng hàng và mọi tổng cột của M đều bằng 0: $5 - 4 - 1 = 0$ và $-4 + 8 - 4 = 0$. Do đó $\sum_j \pi_{ij} = p_i^x$ và $\sum_i \pi_{ij} = p_j^y$ — hiệu chỉnh chỉ phân bổ lại khối lượng xác suất **bên trong** lưới 3×3 chứ không đụng tới phân phối của từng nhân tố. Nhờ vậy mọi kết quả đã chứng minh ở các mục (d), (e), (f) cho từng cây vẫn nguyên hiệu lực.

Xác định ε . Đặt u_i và v_j nhận giá trị $+1, 0, -1$ theo nhánh lên, ngang, xuống. Phần xác suất tích đóng góp hiệp phương sai bằng 0, nên toàn bộ hiệp phương sai đến từ số hạng hiệu chỉnh:

$$\text{Cov}[\Delta x, \Delta y] = \varepsilon \Delta x \Delta y \sum_{i,j} M_{ij} u_i v_j \quad (\text{CT-25})$$

Chỉ bốn ô có đồng thời $u_i \neq 0$ và $v_j \neq 0$ đóng góp, nên tổng bằng $M_{11} - M_{13} - M_{31} + M_{33} = 5 + 1 + 1 + 5 = 12$. Mặt khác hiệp phương sai cần đạt là $\rho \sqrt{V_x V_y}$, và theo CT-14 ta có $\Delta x \Delta y = 3 \sqrt{V_x V_y}$. Cân bằng hai vế:

$$36\varepsilon\sqrt{V_x V_y} = \rho\sqrt{V_x V_y} \Rightarrow \varepsilon = \frac{\rho}{36} \quad (\text{CT-26})$$

Kết quả này trùng khớp từng số với bảng tham chiếu của Hull–White (2015), và với hệ số $\rho/36$ đã nêu tại Bước (3) Mục 2.3.1.

Ràng buộc xác suất không âm và hệ số λ . Điều kiện $\pi_{ij} \geq 0$ không phải lúc nào cũng tự thoả: ở những nút mà xác suất tích p_{ij}^0 vốn đã rất nhỏ, lượng hiệu chỉnh có thể đẩy một ô xuống âm. Mô hình vì vậy nhân thêm một hệ số $\lambda \leq 1$ đúng như công thức tại Bước (3) Mục 2.3.1:

$$\lambda = \min\left(1, \min_{ij: \varepsilon M_{ij} < 0} \frac{p_{ij}^0}{-\varepsilon M_{ij}}\right) \quad (\text{CT-26b})$$

rồi cắt phần âm còn sót do sai số làm tròn và chuẩn hoá lại tổng về 1.

Cần hiểu đúng ý nghĩa của λ : khi $\lambda < 1$, hiệp phương sai thực hiện được trên lưới **nhỏ hơn** $\rho\sqrt{V_x V_y}$, tức tương quan hiệu dụng tại nút đó thấp hơn ρ đưa vào. Đây là cái giá bắt buộc phải trả để giữ xác suất hợp lệ, không phải lỗi. Hiện tượng chỉ xảy ra ở rìa cây — nơi p_{ij}^0 nhỏ nên khối lượng xác suất bị ảnh hưởng cũng nhỏ. Mô hình có sẵn phép đo tương quan nhánh tại nút trung tâm của từng bước để đối chiếu với ρ mục tiêu; ở nút trung tâm $\lambda = 1$ nên phép đo phải cho lại đúng ρ .

h) Quy nạp ngược và xử lý quyền chọn

Sau khi cây đã khớp đường cong, giá trái phiếu được tính bằng quy nạp ngược từ ngày đáo hạn về ngày định giá. Tại mỗi bước, giá trị tại nút là kỳ vọng chiết khấu của giá trị bước sau, cộng dòng tiền phát sinh:

$$W_{i,j} = d_{i,j} \sum_m p(j \rightarrow m) W_{i+1,m} + C_{i,j} \quad (\text{CT-27})$$

Tại ngày được thực hiện quyền chọn, giá trị nút bị chặn theo đúng chiều của quyền. Giá thực hiện được yết **sạch** theo tỷ lệ mệnh giá nên lãi dự thu $AI_{i,j}$ do mô hình tự cộng vào, tính theo lãi suất đã áp sàn/trần:

$$W_{i,j}^{call} = \min(W_{i,j}, KF + AI_{i,j}), W_{i,j}^{put} = \max(W_{i,j}, KF + AI_{i,j}) \quad (\text{CT-28})$$

Quyền mua là quyền của tổ chức phát hành nên lấy giá trị nhỏ hơn; quyền bán là quyền của đơn vị sở hữu nên lấy giá trị lớn hơn.

Sàn và trần lãi suất áp một lần cho mỗi kỳ đặt lại, không phải mỗi kỳ trả lãi. Lãi suất áp dụng cho một kỳ đặt lại là

$$c = \min(\max(L + m, f), c^{max}) \quad (\text{CT-29})$$

với L là lãi tham chiếu quan sát tại ngày đặt lại và m là biên độ. Một trái phiếu đặt lại 12 tháng nhưng trả lãi 6 tháng chỉ quan sát sàn **một lần**, và cả hai kỳ trả lãi cùng thừa hưởng mức đã chốt. Áp sàn riêng cho từng kỳ trả lãi sẽ định giá sai quyền chọn sàn.

Khi một lần đặt lại chi phối nhiều kỳ trả lãi, giá trị tại nút được mang theo một trục phụ đánh dấu mức lãi đã chốt. Trục này tồn tại từ kỳ trả lãi cuối cùng mà nó chi phối ngược về ngày đặt lại; nó **không phân nhánh**, không mang xác suất, và thu gọn theo đường chéo ngay tại ngày đặt lại.

Giá trị quyền chọn nhúng được lấy bằng hiệu hai lần định giá trên **cùng một cây** và cùng một lưới ngày. Điều kiện cùng cây là bắt buộc: nó khử toàn bộ sai số rời rạc hoá chung, nên phần chênh lệch còn lại là giá trị quyền chọn chứ không phải nhiễu lưới.

2.3.3. *Phần bù rủi ro của trái phiếu tăng vốn (Tier 2)*

Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành được chia làm hai loại có mức độ rủi ro khác hẳn nhau:

- **Trái phiếu thường** — nghĩa vụ nợ thông thường, chiết khấu trên đường cong LSCK của chính phân nhóm tổ chức phát hành.
- **Trái phiếu tăng vốn (Tier 2)** — nợ thứ cấp tính vào vốn cấp 2, thứ tự ưu tiên thanh toán thấp hơn, kỳ hạn dài và thường kèm quyền mua lại. Nhà đầu tư đòi một phần bù rủi ro so với trái phiếu thường **cùng tổ chức phát hành**.

Mục này trình bày cách lượng hoá phần bù đó. Nguyên tắc xuyên suốt: **đường chiết khấu vẫn là đường cong của phân nhóm tổ chức phát hành**, không dựng đường cong Tier 2 riêng; phần bù được đưa vào dưới dạng một lượng dịch trên biến trạng thái của cây.

a) Định nghĩa: phần bù đặt trên biến trạng thái, không đặt trên lãi suất

Gọi $x_G(t)$ là biến trạng thái của cây dựng trên đường LSCK nhóm. Trái phiếu tăng vốn được định giá trên cây có biến trạng thái dịch đi một lượng hằng số δ :

$$x_{T2}(t) = x_G(t) + \delta \quad (\text{CT-30})$$

Mọi thành phần khác của cây giữ nguyên: cùng (a, σ) , cùng lưới ngày, cùng xác suất nhánh, cùng bộ φ_i đã khớp từ đường cong nhóm.

Hệ quả trên đường cong lãi suất. Thay CT-30 vào CT-12, phần $\varphi(\tau)$ chung nhau triệt tiêu khi lấy hiệu:

$$R^{T2}(t, T) - R^G(t, T) = \frac{B_a(\tau)}{\tau} [x_G(t) + \delta] - \frac{B_a(\tau)}{\tau} x_G(t) = \delta \frac{B_a(\tau)}{\tau} \quad (\text{CT-31})$$

Đây là điểm quan trọng nhất của cả mục. Phần bù trên đường cong **không** phải một hằng số cộng song song, mà là δ nhân với hệ số truyền $B_a(\tau)/\tau$ — vốn giảm ngặt theo kỳ hạn theo CT-13. Với $\delta = 143$ điểm cơ bản và $a = 0,1827$, phần bù thực tế trên lãi suất là:

- kỳ hạn 3 tháng: khoảng 1,40%
- kỳ hạn 7 năm: khoảng 0,80%
- kỳ hạn 30 năm: khoảng 0,26%

Hình dạng giảm dần này phù hợp với bản chất kinh tế: rủi ro thứ cấp thể hiện tập trung ở khả năng tổ chức phát hành gặp khó khăn trong vài năm tới, còn ở đầu rất dài thì lãi suất kỳ hạn vốn đã là trung bình của một quãng dài nên chênh lệch bị san phẳng.

Vì hai đại lượng khác nhau cả về đơn vị lẫn hình dạng, mô hình kết xuất **hai bảng riêng**: bảng δ trong không gian trạng thái, dùng để định giá; và bảng $\delta B_a(\tau)/\tau$ tương đương trên lãi suất zero, dùng để báo cáo và đối chiếu. Cộng thẳng con số của bảng thứ nhất vào một lãi suất zero sẽ sai vài chục điểm cơ bản ở đầu dài.

b) Dò ngược δ từ giá giao dịch quan sát được

Không quan sát trực tiếp được δ ; nó được dò ngược sao cho cây tái tạo đúng giá dirty của giao dịch thực. Với mỗi quan sát — một mã trái phiếu tại một ngày — hàm mục tiêu là

$$f(\delta) = P^{tree}(\delta; t_{obs}) - P^{obs} \quad (CT-32)$$

và δ là nghiệm của $f(\delta) = 0$, tìm bằng phương pháp Brent với dung sai 10^{-7} .

- Cây trong CT-32 được dựng tại **ngày quan sát**, không phải ngày báo cáo: đường cong, lịch dòng tiền và kỳ hạn còn lại đều lấy theo ngày quan sát.
- Định giá bất **đầy đủ** quyền mua, quyền bán, sàn và trần. Đây là phần bù đã điều chỉnh quyền chọn, không phải phần bù trên trái phiếu thường; nếu tắt quyền chọn, δ sẽ hấp thụ luôn giá trị quyền chọn và không còn là phần bù rủi ro.
- Giá quan sát là giá **dirty**, đã bao gồm lãi dự thu, và cây cũng trả giá trị hiện tại dirty, nên hai vế so trực tiếp — không có bước điều chỉnh lãi dự thu ở bất kỳ đâu.

Chứng minh nghiệm tồn tại và duy nhất. Từ CT-31, mọi kỳ hạn đều nhận phần bù $\delta B_a(\tau)/\tau$ với $B_a(\tau)/\tau > 0$ ở mọi $\tau > 0$. Tăng δ vì vậy làm **mọi** hệ số chiết khấu giảm ngặt. Do mọi dòng tiền của trái phiếu đều không âm, giá trị hiện tại là tổng các số hạng giảm ngặt, nên $P^{tree}(\delta)$ liên tục và giảm ngặt theo δ . Một hàm liên tục giảm ngặt cắt trục hoành tại **nhiều nhất một** điểm; khi tồn tại khoảng bao với f đổi dấu ở hai đầu, định lý giá trị trung gian bảo đảm nghiệm tồn tại. Mô hình nói khoảng bao một cách cơ học rồi khẳng định điều kiện đổi dấu trước khi giải — bước khẳng định này đồng thời là phép thử tính đơn điệu tại chỗ.

Quan sát nào không bao được nghiệm sẽ bị **loại khỏi bình quân** kèm lý do, thay vì gán một giá trị mặc định. Quan sát cho $|\delta|$ vượt ngưỡng kiểm soát cũng bị loại.

c) Bình quân theo tháng và theo rổ kỳ hạn

Từng quan sát riêng lẻ mang nhiều vi cấu trúc thị trường, nên mô hình gộp thành bảng **tháng $\times$ rổ kỳ hạn**. Mỗi quan sát được xếp vào rổ theo **kỳ hạn còn lại** tại ngày quan sát, chọn kỳ hạn chuẩn gần nhất trong danh sách tại Phụ lục 8.2; cách đều hai kỳ hạn thì lấy kỳ hạn gần hơn.

Trong mỗi ô (tháng μ , rổ τ), giá trị là bình quân có trọng số theo mệnh giá giao dịch:

$$\bar{\delta}_{\mu,\tau} = \frac{\sum_{k \in \Omega_{\mu,\tau}} N_k \delta_k}{\sum_{k \in \Omega_{\mu,\tau}} N_k} \quad (CT-33)$$

với $\Omega_{\mu,\tau}$ là tập quan sát dò được trong tháng μ rơi vào rổ τ , N_k là mệnh giá của giao dịch thứ k và δ_k là phần bù dò được từ chính giao dịch đó.

- Trọng số là **mệnh giá của giao dịch**, không phải dư nợ của cả mã: một giao dịch lớn phản ánh mức giá thị trường thực sự chấp nhận tốt hơn một giao dịch nhỏ lẻ.
- Pool gộp chung mọi phân nhóm tổ chức phát hành. Phần rủi ro riêng của từng tổ chức đã nằm trong đường cong nhóm dùng để chiết khấu, nên δ còn lại đo **phần bù của tính chất thứ cấp** — đại lượng chung cho mọi trái phiếu tăng vốn.

d) Nguyên tắc vá ô trống

Không phải tháng nào cũng có giao dịch ở đủ các rổ kỳ hạn. Ô trống được vá theo ba bước, xét **đúng thứ tự** sau:

- **Bước 1** — lấy rổ **ngắn hơn gần nhất có số liệu** trong cùng tháng.
- **Bước 2** — nếu trong tháng không có rổ nào ngắn hơn, lấy rổ gần nhất theo **cả hai chiều**; cách đều thì ưu tiên rổ ngắn hơn.
- **Bước 3** — nếu cả tháng không có quan sát nào, giữ nguyên giá trị của cùng rổ đó ở **kỳ tính toán gần nhất trước đó**.

Hai điểm về nguồn tra cứu, quyết định tính đúng đắn của quy tắc.

- Bước 1 và bước 2 tra **bảng quan sát gốc**, không tra ô vừa được vá. Nếu cho phép vá nối tiếp vá, một quan sát duy nhất ở rổ 3 tháng sẽ lan tới rổ 30 năm qua hàng chục chặng liên tiếp và khái niệm “gần nhất” mất hết ý nghĩa.
- Ngược lại bước 3 **phải** tra bảng đã vá của tháng trước. Nếu tra bảng gốc, một rổ chưa từng có giao dịch nào sẽ rỗng vĩnh viễn.

Chiều ưu tiên rổ ngắn hơn ở bước 1 là lựa chọn **thận trọng**: theo CT-31 phần bù giảm theo kỳ hạn, nên mượn từ rổ ngắn hơn cho mức bù cao hơn, tức định giá trái phiếu thấp đi. Duyệt bảng theo thứ tự tháng tăng dần khiến quy tắc “giữ mức của kỳ gần nhất” tự thoả mãn mà không cần nhánh xử lý riêng: một tháng rỗng hoàn toàn có mọi rổ rơi xuống bước 3 và bê nguyên dòng của tháng liền trước.

Mỗi ô của bảng kết quả đi kèm một ô nguồn tương ứng, ghi rõ đó là số liệu quan sát hay được vá từ đâu, để người sử dụng phân biệt được mức độ tin cậy của từng kỳ hạn.

e) Áp dụng vào định giá và ứng xử dưới kịch bản cú sốc

Tại kỳ báo cáo, mỗi trái phiếu tăng vốn tra ra một giá trị δ theo tháng báo cáo và rổ kỳ hạn còn lại của chính nó, rồi được định giá trên cây của phân nhóm với biến trạng thái dịch theo CT-30.

Dưới kịch bản cú sốc lãi suất, cú sốc tác động lên đường cong LSCK của phân nhóm; δ giữ nguyên. Lý do:

- Cú sốc theo Thông tư 83 là cú sốc **lãi suất**, không phải cú sốc rủi ro tín dụng. Cho δ thay đổi theo kịch bản là trộn lẫn hai loại rủi ro khác nhau.
- Về mặt cơ học: cú sốc đi vào đường cong nhóm, làm đổi φ_i qua bước khớp drift ở CT-21, nên đổi toàn bộ mức lãi suất của cây. Lượng dịch δ nằm ở một tầng khác — tầng biến trạng thái — nên hai tác động cộng lại một cách tự nhiên, không cần xử lý đặc biệt.

Nhờ vậy giá trị quyền chọn nhúng của trái phiếu tăng vốn vẫn được tính bằng hiệu hai lần định giá trên cùng một cây, và chênh lệch giá trị kinh tế giữa kịch bản sốc và kịch bản cơ sở vẫn sạch sai số rời rạc hoá đúng như với trái phiếu thường.

2.3.4. Định giá quyền chọn nhúng trong trái phiếu theo từng kịch bản cú sốc lãi suất

Theo quy định tại Thông tư 83 IRRBB, các kịch bản cú sốc lãi suất bao gồm 6 dạng chính:

Parallel Shock Up	Cú sốc tăng song song
Parallel Shock Down	Cú sốc giảm song song

Steepener Shock	Tăng lãi suất dài hạn, giảm ngắn hạn
Flattener Shock	Giảm lãi suất dài hạn, tăng ngắn hạn
Short Rate Shock Up	Tăng lãi suất ngắn hạn
Short Rate Shock Down	Giảm lãi suất ngắn hạn

Đối với mỗi kịch bản cú sốc lãi suất s , đường cong lãi suất được điều chỉnh từ đường cong cơ sở:

$$R^{(s)}(0, T) = R^{\text{base}}(0, T) + \Delta R^{(s)}(T)$$

Trong đó:

$\Delta R^{(s)}(T)$	Mức cú sốc theo từng kỳ hạn theo quy định/hướng dẫn;
$R^{(s)}(0, T)$	Lãi suất sau cú sốc tại kỳ hạn T .

Từ đó, các biến đầu vào bao gồm đường cong LSCK và/hoặc LSTC kép liên tục không coupon tương ứng với từng trái phiếu của mô hình Tree được tính lại tương ứng với từng kịch bản kết hợp với giả định $\sigma_r^{(s)}$ và/hoặc $\sigma_L^{(s)}$ của mỗi đường lãi suất được áp dụng mức tăng 25% trong các kịch bản nhằm xác định giá trị quyền chọn nhúng $Opt^{(s)}$ dưới kịch bản tương ứng.

2.3.5. Đo lường rủi ro quyền chọn tự động trong danh mục theo từng kịch bản cú sốc lãi suất

Giá trị rủi ro quyền chọn tự động trong danh mục theo từng kịch bản cú sốc s được xác định như sau:

$$KAO^{(s)} = \sum_{i=1}^n FVAO_i^{(s)}$$

Trong đó, $FVAO_i^{(s)}$ là thay đổi giá trị của quyền chọn nhúng trong mỗi trái phiếu i tương ứng với từng kịch bản s , được xác định như sau:

$$FVAO_i^{(s)} = (Opt_i^{(s)} - Opt_i^{\text{base}}) \cdot N_i \cdot \omega_i$$

Trong đó:

n	Tổng số trái phiếu bao gồm quyền chọn nhúng có trong danh mục
N_i	Mệnh giá trái phiếu i
ω_i	Hệ số thể hiện vị thế trái phiếu: $\omega_i = 1$: nếu trái phiếu là GTCG do VCB phát hành

-
- $\omega_i = -1$: nếu trái phiếu là chứng khoán đầu tư
-

2.4. Kiểm thử mô hình

2.5. Kiểm tra đối chiếu

dụng riêng cho IRS.

3. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ CÁC BƯỚC XỬ LÝ

3.1. Mô tả dữ liệu mô hình

- tin giao dịch giả định.

3.2. Nguồn dữ liệu

).

3.3. Quá trình xử lý dữ liệu

- và Refinitiv

3.4. Hạn chế của dữ liệu

Không có.

4. KẾT QUẢ MÔ HÌNH

4.1. Giả thiết trong quá trình xây dựng mô hình

Mô hình sử dụng các giả định tương tự giả định của mô hình mô phỏng lãi suất.

4.2. Kết quả tính toán, ước lượng các tham số

Mô hình sử dụng tham số của mô hình mô phỏng lãi suất.

4.3. Kết quả đầu ra của mô hình

Khung phương pháp luận tính Add-on theo từng loại giao dịch IRS, công thức triển khai CEA và hệ số tin cậy $(1 - \alpha)$

4.4. Kết quả kiểm thử mô hình

Không thực hiện.

4.5. Ý kiến của Ban chuyên gia (nếu có)

Ban chuyên gia cho ý kiến về đặc điểm của các giao dịch giả định và phương pháp backtest phù hợp.

4.6. Cơ chế ghi đề (nếu có)

Mô hình không áp dụng cơ chế ghi đề.

5. HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH (NẾU CÓ)

5.1. Hạn chế của mô hình

Hạn chế liên quan tới chân lãi suất tham chiếu

Trong cây hai nhân tố, bước khớp drift ở CT-21 làm mỗi cây tái tạo đúng **giá trái phiếu không coupon** của đường cong tương ứng. Với đường chiết khấu, đó đúng là ràng buộc cần. Với đường tham chiếu thì chưa đủ: lãi suất kỳ hạn của đường tham chiếu chỉ là martingale dưới độ đo kỳ hạn của **đường chiết khấu**, tức điều kiện thị trường phải thoả là

$$\mathbb{E}^{T_2, disc}[L(T_1, T_2)] = L^{fwd}(0; T_1, T_2) \quad (\text{CT-34})$$

Khớp giá trái phiếu không coupon **không kéo theo** CT-34. Chênh lệch gồm hai phần: phần lỗi của chính nhân tố tham chiếu, tỷ lệ với bình phương độ biến động và **không phụ thuộc** ρ ; và phần do tương quan khi đổi độ đo. Bước hiệu chỉnh của Hull–White xử lý việc này bằng cách dịch các nút của nhân tố thứ hai một lượng tất định theo từng bước, chọn sao cho mọi hợp đồng kỳ hạn lãi suất có giá bằng không.

Bước hiệu chỉnh này **chưa được cài đặt** trong phiên bản hiện tại. Mức ảnh hưởng đã được đo: 3,92 điểm cơ bản mệnh giá tại $\rho = 0$, tỷ lệ chính xác với bình phương độ biến động của đường tham chiếu trên dải kiểm thử rộng 66 lần. Vì phần lỗi mang dấu dương, cây chưa hiệu chỉnh cho lãi suất kỳ hạn kỳ vọng **cao hơn** mức kỳ hạn thị trường, dẫn tới coupon thả nổi và giá trái phiếu bị đẩy lên; khi dò ngược, δ sẽ hấp thụ phần chênh lệch nên phần bù tính ra ở các mã thả nổi hơi cao hơn thực tế. Hạn chế chỉ ảnh hưởng các mã coupon thả nổi theo lãi suất tham chiếu; các mã lãi suất cố định không chịu tác động. Đề xuất bổ sung ở lần nâng cấp tiếp theo.

5.2. Đề xuất cải thiện trong tương lai

Không có.

6. ỨNG DỤNG KẾT QUẢ MÔ HÌNH

•

7. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔ HÌNH

- Tần suất giám sát mô hình: tối thiểu 01 năm/lần
- Nội dung giám sát mô hình: theo quy định của VCB về Chính sách quản lý rủi ro mô hình và xếp hạng rủi ro mô hình trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm tối thiểu việc giám sát hiệu năng và sử dụng mô hình:

7.1. Giám sát hiệu năng mô hình

7.2. Giám sát sử dụng mô hình

8. PHỤ LỤC

8.1. Quy ước về cách tính số ngày trong kỳ

Ghi

8.2. Danh sách các kỳ hạn chuẩn của các nhân tố rủi ro sử dụng trong mô phỏng và tái định giá

PHÂN KÝ XÁC NHẬN

Cán bộ XDMH	LĐ phụ trách Bộ phận XDMH
--------------------	----------------------------------